

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00320 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼結構設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

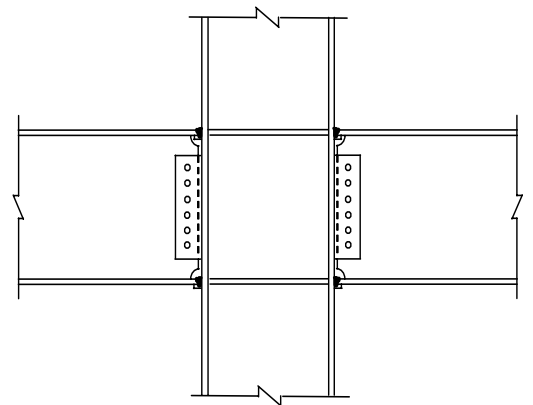
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。

一、如右圖所示鋼結構建築之梁柱構材示意圖，試回答以下問題：

(一)進行鋼骨建築耐震設計時，依據我國鋼結構極限設計法規範，說明如何滿足強柱弱梁 (Strong Column Weak Beam) 之梁柱彎矩強度比 (Moment Strength Ratio) 之要求？(10 分)

(二)對於鋼結構建築之鋼柱，依據我國鋼結構極限設計法規範，繪出鋼柱受軸壓力 (P) 與單軸向彎矩 (M) 共同作用下之交互作用曲線圖 (P-M Interaction Curve)。(15 分)



二、依據我國鋼結構極限設計法規範，試回答以下有關鋼結構建築耐震設計之相關問題：

(一)設計韌性抗彎矩構架時，若採用H型斷面之鋼柱與鋼梁，則梁柱腹板交會區 (Panel Zone) 的腹板厚度 t_z ，應滿足何種最小厚度之限制？(8 分)

(二)設計韌性抗彎矩構架時，若採用鉚接組合箱型斷面 (Box Section) 之鋼柱，當箱型鋼柱之「鋼板厚度」大於或等於多少 mm 時，則應使用符合 CNS 13812 SN400C 或 SN490C 規格之鋼材？(8 分)

(三)設計偏心斜撐構架 (Eccentrically Braced Frame, EBF) 時，在連桿梁 (Link Beam) 之腹板配置加勁條 (Stiffener) 之主要目的為何？(9 分)

三、如右圖所示之鋼骨構材斷面，

標示為 H 500 × 304 × 15 × 24 (mm)，

鋼材之降伏應力 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ，

鋼材之彈性模數 $E_s = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ，

試回答以下問題：

(一)若該鋼骨斷面作為建築物之鋼梁，試求該斷面強軸之塑性彎矩強度 (Plastic Moment Strength, M_p) 與降伏彎矩強度 (Yield Moment Strength, M_y) 之比值，即 $M_p / M_y = ?$ (8 分)

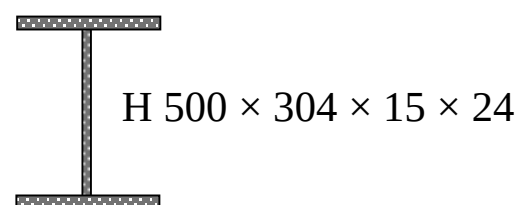
(二)假設該鋼骨斷面之腹板不會發生剪力挫屈，依據我國鋼結構極限設計法規範，試求該鋼梁之標稱剪力強度 (Nominal Shear Strength, V_n)，即 $V_n = ?$ (8 分)

(三)若該鋼骨斷面作為建築物之鋼柱，且該柱之長細比參數 $\lambda_c \leq 1.5$ ，依據我國鋼結構極限設計法規範，鋼柱之標稱軸壓強度 (Nominal Compressive Strength, P_n) 可依下式計算：

$$P_n = \left[\exp(-0.419\lambda_c^2) \right] F_y A_s$$

假設該柱弱軸方向之有效長度 $K_y L_y = 4 \text{ m}$ ，試求該柱於弱軸方向之 $\lambda_c = ?$ (9 分)

(請接背面)



98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00320 全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

四、如下圖所示鋼結構建築的梁柱接頭示意圖，依據我國鋼結構設計與施工相關規範，試回答有關「銲接（Welding）」與「高強度螺栓（High Strength Bolt）」之問題：
(每小題5分，共25分)

- (一)關於銲道之開槽銲接（Groove Weld）型式中，試繪圖說明「Single V」與「Single Bevel」開槽方式之差異。
- (二)鋼結構之銲接程序中，常用「SAW」之方法，試寫出其英文全名及中文譯名。
- (三)銲道之非破壞檢測法中，常用「UT」之方法，請寫出其英文全名及中文譯名。
- (四)高強度螺栓之相鄰螺栓孔中心至中心的距離，不得小於多少倍之螺栓標稱直徑？
- (五)高強度螺栓鎖緊時，會對螺栓產生預拉力（Pretension），依據規範之要求，鎖緊螺栓之最小預拉力應達到多少倍的螺栓最小抗拉強度 F_u ？

